# mini eTPC パラメータスキャン報告

ELI-NP、2026 年 10 月 14–16 日 (ELITPC DAQ、α線源)

Soichiro Aogaki(整理: Claude)

2026 年 10 月 16 日 (v1、週末 run 174/175 の前まで)

**概要**

2026 年 10 月 14 日から 16 日にかけて、ELI-NP の mini eTPC(GET 電子回路、zCoBo 1 枚、1 AsAd = 272 ch) で電子回路・高電圧・読み出し方式のパラメータスキャン 18 本 (run 78–173、約 100 run) を行った。結論は次の 5 点である。(1) **運用点 B** = GEM 240 V × 3、peaking 502 ns × gain 120 fC、readout full、25 MHz、triggerDelay 1750 を本番運用点として確定した (9.6 時間の一晩 run で指標が安定)。(2) 総電荷はどの peaking でもサンプル和で取り切れており、peaking で変わるのはピーク高さと時間幅だけである (デコンボリューションで実証)。(3) ゲインは $\ln G = \sum_i a_i \Delta V_i$、$a \approx 0.014 \pm 0.0015$ /V(箔ごとの差は誤差内、加法性成立) で、GEM 合計 −30 V まで電子回路で補える。(4) 1 ヒットの精度は $\sigma_z \approx 0.20$ mm(= 1 cell、HV・ドリフト電場に依らず mm で一定)、2D 重心 $\sigma \approx 0.30$ mm/view(232–502 ns)。(5) レート上限はネットワークでなく zCoBo FW の読み出し時間 (272 ch で 2.94 ms ≈ 340 Hz、読み出し中のトリガは失われる) で決まる。ゼロサプレッション (ch ごと ped+5 σ) は品質を落とさずデータを 1/9〜1/12 に縮め、**ビーム run の既定候補 = hit register partial + ZS(23 kB/event)** とした。

## 目次

1 **条件と方法** 2
- 1.1 装置と共通条件 . . . 2
- 1.2 指標の定義 . . . 2
- 1.3 スキャン一覧 . . . 3

2 **電子回路のパラメータ** 3
- 2.1 triggerDelay(S1) . . . 3
- 2.2 peakingTime(S2) と応答核 (S4)、デコンボリューション (S8) . . . 4
- 2.3 gain(S3) と E 規則 . . . 4

3 **検出器の高電圧** 5
- 3.1 GEM 電圧の余裕 (S10) . . . 5
- 3.2 ドリフト電圧 (S12) . . . 6
- 3.3 運用点 B と一晩 run(S7、S16) . . . 7

4 **ヒットの精度** 7
- 4.1 z 残差 (S11) . . . 7
- 4.2 2D 重心精度 = U/V/W 閉合残差 (S14) . . . 8

5 読み出し方式・レート・ゼロサプレッション 8
5.1 readout と hit register(S9、S15) . . . . . 8
5.2 最大レート (S17) . . . . . 8
5.3 ゼロサプレッション (S5、S13、S18) . . . . . 9
5.4 ビーム run(100 Hz) に向けた設計 . . . . . 10
6 未解決と次の課題 10
付録 A 道具と記録の所在 11
付録 B 運用点 B の params 11

# 1 条件と方法

## 1.1 装置と共通条件

- 検出器: mini eTPC(ELI-NP)。ドリフト長 20 cm、三重 GEM、U/V/W ストリップ読み出し。$CO_2$ 91 mbar。
- 線源: α 線源 (入射壁の外、$x = -370$ mm)。外部トリガ ≈ 4.6 Hz。
- 電子回路: GET(AGET × 4 = 272 ch、うち FPN 16 ch)、zCoBo 1 枚 (FW 2018-10-31)、25 MHz サンプリング (1 cell = 40 ns)、512 cell。
- HV(DT1415ET 直列 8 ch、200 M Ω 抵抗鎖): ch0 TR1(誘導)350 V、ch1/3/5 GEM1–3(GEM1 = 読み出し側)、ch2/4 TR 350 V、ch6/7 DRIFT 600 V × 2。**S1–S9 は GEM 250 × 3、2026-10-15 12:50 以降 (運用点 B) は 240 × 3。**
- DAQ: tpcdaq-rs(Rust)+ root_sink(C++)、ELITPC ホスト。パラメータは JSON(テンプレート + knobs + exceptions) で管理し、各 run の設定と HV は logbook に自動記録。
- 1 点 = 1,500 events ≈ 5.5 分 (断りがなければ)。データは `/data/tpcdaq/run00NN/`、指標 JSON は `~/test/scan/metrics/`。

## 1.2 指標の定義

指標は `tools/scan/run_metrics.C`(TODO/136) で run ごとに計算した。

- ペデスタル: cells 1–20 の平均 (ZS データでは ch ごとの表)。FPN の共通モードを減算。ヒット閾値 35 ADC。
- **ヒット ch**: 閾値を超えた ch 数の中央値。**総電荷**: イベント内の全サンプルの和の中央値。
- **飽和**: 4095 ADC の ch を含むイベントの割合。**クリップ**: 帯が窓の先頭・末尾に掛かる割合。
- **ok / 長さ / dEdx**: ユーザーの解析マクロ (`analyzeUVW.C` + `makeTracks.C`) で直線 1 本を当てはめた結果。ok = 当てはめ成功率、長さ = 飛跡長の中央値 [mm]、dEdx = 単位長さあたり電荷の中央値 / IQR。
- $\sigma_z$: 直線に対するヒット z 残差の robust σ (1.4826 × MAD、`hit_residuals.C`)。$\sigma_{2D}$: U+V+W 閉合残差の robust σ / $\sqrt{3}$(`uvw_closure.C`)。

### 1.3 スキャン一覧

**表 1:** スキャン索引 (S 番号は台帳 `docs/SCANS_ja.md` と同じ)

| # | 日付 | スキャン | run | 結論 (1 行) |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 10-14 | triggerDelay 5 点 | 78–82 | 帯位置は 508 − delay/4 で線形、現用を 1750 に |
| S2 | 10-14 | peakingTime 4 点 | 83–86 | 70 ns は飛跡を失う、1014 ns は 1/3 飽和 |
| S3 | 10-14 | gain 4+1 点 | 87–90, 112 | E 規則で 502 ns × 240 fC、1 pC は不可 |
| S4 | 10-14 | パルサー応答核 8 点 | 102–110 | 核は無振動、α の揺れは電子回路由来でない |
| S5 | 10-14 | pedestal 2 点 | 99, 100 | ch ごとの表 (232 / 502 ns) |
| S6 | 10-14 | ドリフト端 12.5 MHz | 111, 113 | α は陰極に届かない → 宇宙線が要る |
| S7 | 10-14/15 | 一晩 α run(E) | 114 | 10 h 安定、166k events |
| S8 | 10-14 | デコンボリューション | 84–88 | 総電荷は peaking に依らず和で取れる |
| S9 | 10-15 | readout / hit 閾値 / ZS | 115–121 | 現用 partial は全 ch を読み full の 2 倍 |
| S10 | 10-15 | GEM 電圧の余裕 | 122–129 | $\ln G \approx 0.014$ /V × Δ V、−30 V まで無傷 |
| S11 | 10-15 | ヒット z 残差 | (解析) | $\sigma_z \approx 0.2$ mm = 1 cell |
| S12 | 10-15 | ドリフト電圧 3 点 | 130–132 | $v \propto E$、$\sigma_z$ は mm で一定 |
| S13 | 10-15 | ZS ch ごと閾値 | 133 | 31.8 kB/event(1/8.8)、macros は要対応 |
| S14 | 10-15 | U/V/W 閉合残差 | (解析) | $\sigma_{2D} = 0.30$ mm/view |
| S15 | 10-15 | hit register 閾値 6 点 | 135–140 | 閾値は効くが full 比で最大 14 % 減 |
| S16 | 10-15/16 | 一晩 α run(B) | 141 | 9.6 h 安定、B を本番運用点に |
| S17 | 10-16 | 最大レート 2 | 148–169 | 上限 = FW 読み出し 2.94 ms |
| S18 | 10-16 | ZS 検証 | 170–173 | ZS は品質不変で 1/9〜1/12、FPN は抑制 |

## 2 電子回路のパラメータ

### 2.1 triggerDelay(S1)

25 MHz、232 ns、120 fC、partial。帯の先頭セル (first hit 中央値) は delay に対して厳密に線形で、first = 508 − delay/4(delay は 10 ns 単位)。delay 2000 では 15 % のイベントで先頭が切れ、ok が 0.86 に落ちる。現用を 1500 から **1750**(トリガの約 2.8 µs 前に帯の先頭) に変えた。規則: delay [10 ns] = (窓[ns] − 2800 − 160)/10(25 MHz: 1750、12.5 MHz: 3800)。

**表 2:** S1 triggerDelay(run 78–82)

| delay | run | first(p10–p90) | last(p90) | 先頭クリップ | ヒット ch | ok | 長さ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 78 | 258 (243–264) | 282 (325) | 0 | 121 | 0.997 | 84.4 |
| 1250 | 79 | 196 (182–201) | 220 (263) | 0 | 121 | 0.998 | 84.4 |
| 1500 | 80 | 134 (119–139) | 157 (198) | 0 | 119 | 0.993 | 83.9 |
| 1750 | 81 | 71 (55–76) | 94 (142) | 0.001 | 120 | 0.992 | 84.1 |
| 2000 | 82 | 12 (3–16) | 31 (74) | **0.154** | 75 | **0.863** | **68.1** |

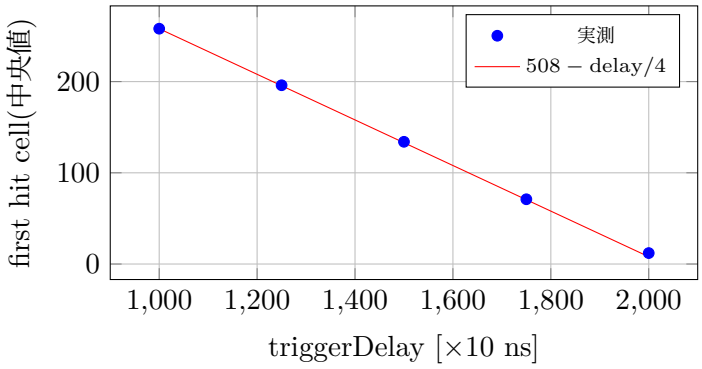



**図 1:** S1: 帯の先頭セルと triggerDelay(run 78–82)。

## 2.2 peakingTime(S2) と応答核 (S4)、デコンボリューション (S8)

delay 1750、120 fC、GEM 250 × 3。長い整形ほど弱いストリップを拾う (ヒット ch 121 → 147) が飽和も増え、1014 ns では 1/3 のイベントが飽和する。70 ns は S/N 不足で飛跡の 1/3 を失う。

**表 3:** S2 peakingTime(run 83–86)

| peaking | run | 幅 [cell] | ヒット ch | 総電荷 | 飽和 | ok | 長さ / IQR | dEdx / IQR | 揺れ A0 [ADC] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 ns | 83 | 25 | 52 | 0.25 M | 0.0 % | 0.660 | 45.4 / 46.3 | 4,602 / 855 | 4.4 |
| 232 ns | 84 | 39 | 121 | 1.40 M | 0.3 % | 0.998 | 85.2 / 58.4 | 12,493 / 6,438 | 12.4 |
| 502 ns | 85 | 62 | 128 | 3.24 M | 4.8 % | 0.997 | 88.9 / 58.8 | 19,087 / 9,466 | 27.9 |
| 1014 ns | 86 | 106 | 147 | 7.21 M | 33.7 % | 0.998 | 104.5 / 66.6 | 22,469 / 9,693 | 59.9 |

総電荷が 1 : 2.3 : 5.2 と peaking に比例して増えるのは、当初「短い整形は信号の一部しか積分していない」と読んだが、これは**誤り**で面積効果である (S8)。AsAd パルサー (全 ch に −300 / −100 mV) で測った応答核 (図 2) は 4 AGET で同一・無振動 (1.8 µs 成分 ≤ 0.03 %) で、ピーク利得比は 232 : 502 : 1014 = 1 : 1.05 : 1.17 である。この核で α 波形を逆畳み込みすると (`deconv.C`、FFTW、$\lambda_{\mathrm{rel}} = 10^{-3}$)、電荷比は 1 : 1.05 : 1.21 に戻り、パルサーの利得比と一致する。すなわち**サンプル和の総電荷はどの peaking でも入力電荷を取り切っている**。逆畳み込み後の FWHM は 13.7 / 14.6 / 18.7 cell(0.55–0.75 µs) で検出器側の固有幅に収束する (図 3)。ノイズ増幅 (S/N × 0.4–0.5) があるので運用には採らず、オフラインの選択肢 ($\lambda\ 10^{-2}$) として残す。

また α 波形に見える周期 1.6–1.8 µs の「揺れ」(信号 ch のみ、電荷に比例) は、応答核に無いので AGET 整形系の応答ではない (起源は未解明、§6)。

## 2.3 gain(S3) と E 規則

502 ns、GEM 250 × 3。E 規則「飽和 ch を含むイベント < 2 % の中で最長の peaking とその gain」で **502 ns × 240 fC**(飽和 0.7 %) を選んだ (GEM 250 × 3 のとき)。1 pC は閾値 35 ADC で飛跡を失う (ok 0.009)。揺れの振幅は出力振幅に比例する (ゲインに乗る)。

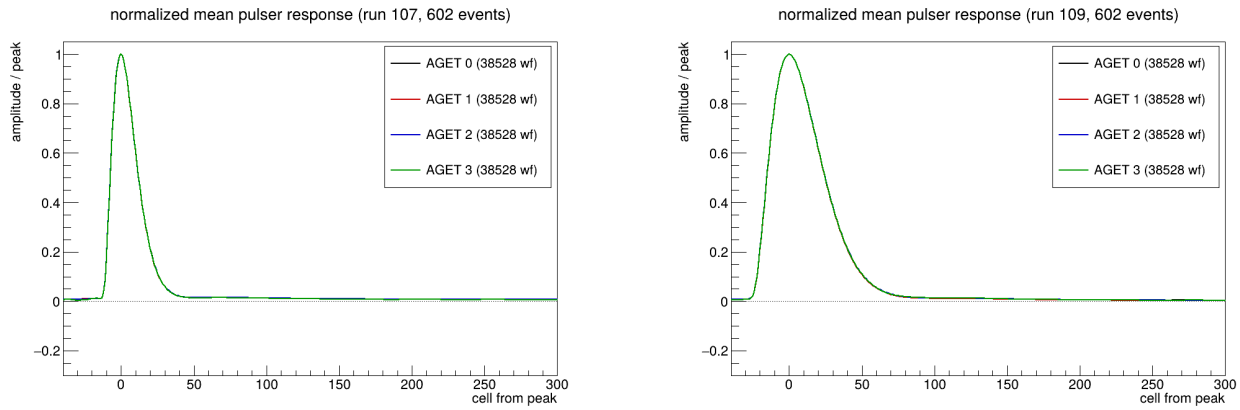



**図 2:** S4: パルサー応答核 (左: 502 ns、run 107。右: 1014 ns、run 109)。4 AGET の平均波形をピークで規格化。無振動。

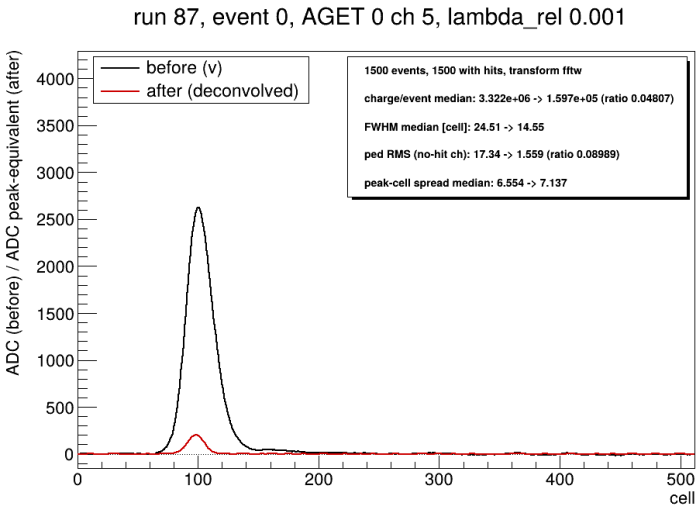



**図 3:** S8: run 87(502 ns × 120 fC) の 1 ch 波形の逆畳み込み前後。FWHM 24.5 → 14.6 cell、電荷比 0.048(核の和で規格化)。

**表 4:** S3 gain(run 87–90, 112)

| peaking × gain | run | ヒット ch | 総電荷 | 飽和 | クリップ 先/末 | ok | 長さ / IQR | dEdx / IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 502 × 120 fC | 87 | 127 | 3.20 M | 4.7 % | 8.3 / 21.4 % | 0.997 | 88.2 / 58.8 | 19,352 / 9,283 |
| **502 × 240 fC** | 88 | 119 | 1.71 M | **0.7 %** | 2.7 / 8.9 % | 0.991 | 84.0 / 59.3 | 11,946 / 5,896 |
| 502 × 1 pC | 89 | 23 | 0.16 M | 0 % | 0 / 0.1 % | 0.009 | — | — |
| 1014 × 1 pC | 90 | 43 | 0.53 M | 0 % | 0 / 0.1 % | 0.626 | 48.3 / 50.2 | 3,669 / 820 |
| 1014 × 240 fC | 112 | 122 | 3.90 M | 2.1 % | 0.7 / 4.8 % | 0.998 | 84.6 / 58.4 | 16,155 / 7,814 |

# 3 検出器の高電圧

## 3.1 GEM 電圧の余裕 (S10)

現地で GEM を 1 枚ずつ、または 3 枚同時に下げ (HV は GECO で手動、run は `gem_point.sh`)、同じ電子回路 (502 ns × 120 fC) で総電荷を比べた。図 4 のとおり、$\ln(Q/Q_0)$ は 3 枚の $\Delta$ V の合計で説明

できる。箔ごとの傾きは GEM1 / GEM2 / GEM3 = 0.0148 / 0.0130 / 0.0145 ± 0.0026 /V で差は誤差内、単独 3 点の和 ($-0.423 \pm 0.045$) と 3 枚同時 ($-0.425 \pm 0.026$) が一致するので加法性が成り立つ。平均の傾き $a = 0.0141 \pm 0.0015$ /V(GEM 合計 −10 V ごとに × 0.86)。合計 −30 V(各 240 V、HIGS 本体と同じ値) まで、電子回路側で補って飛跡の質 (ok、ヒット ch、長さ、dEdx の相対幅) は変わらず、トリップ・電流異常もなかった。電流は全 ch 約 8.6–8.8 µA で抵抗鎖 (200 M Ω) の電圧比どおりに動く。

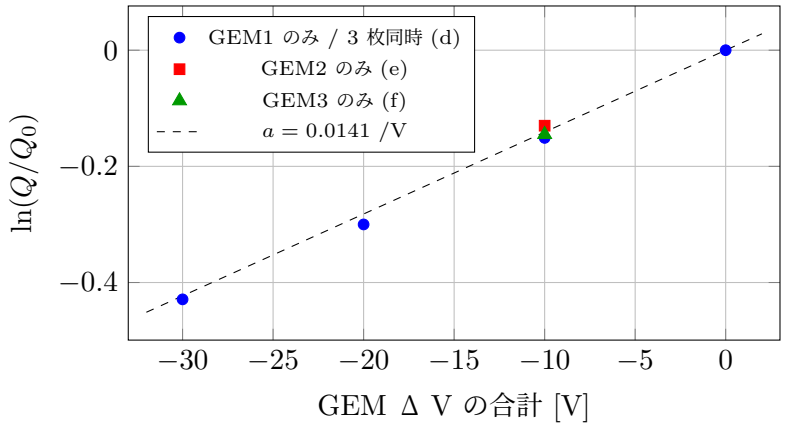



**図 4:** S10: ゲインの法則。誤差は各点 ±0.026(1,500 events の電荷中央値)。

**表 5:** S10 GEM 電圧 (502 ns × 120 fC で比較。a は参照 run 87)

| 点 | GEM1 / GEM2 / GEM3 [V] | run | ヒット ch | 総電荷 | 飽和 | ok | 長さ | dEdx / IQR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 250 / 250 / 250 | 87 | 127 | 3.20 M | 4.7 % | 0.997 | 88.2 | 19,352 / 9,283 |
| b | 240 / 250 / 250 | 122 | 124 | 2.76 M | 2.6 % | 0.999 | 85.9 | 17,645 / 8,645 |
| c | 230 / 250 / 250 | 123 | 122 | 2.38 M | 1.1 % | 0.997 | 84.7 | 15,258 / 7,697 |
| d | 240 / 240 / 240 | 126 | 121 | 2.09 M | 1.0 % | 1.000 | 84.3 | 13,637 / 6,617 |
| e | 250 / 240 / 250 | 128 | 125 | 2.81 M | 2.0 % | 0.996 | 86.3 | 17,553 / 8,318 |
| f | 250 / 250 / 240 | 129 | 123 | 2.76 M | 2.3 % | 0.999 | 84.9 | 17,726 / 8,566 |

## 3.2 ドリフト電圧 (S12)

運用点 B で DRIFT を 1,000 / 1,200 / 1,400 V(各 500 / 600 / 700 V × 2) にした。帯の時間幅 × V が一定 (±6 %) なので $v_{\mathrm{drift}} \propto E$ で、公称式 $v = 0.7233 \times E/p$ と矛盾しない。パルス幅は 61 → 57 → 54 cell(E +40 % で − 11 %、拡散の $1/\sqrt{\mathrm{E}}$ に整形幅が足された形)。総電荷・ヒット ch は不変 (GEM3 への集束に損失なし)。$\sigma_z$ は cell では 1/v に比例するが **mm では一定 (0.207 / 0.208 / 0.208)**。運用は 1,200 V のまま。

**表 6:** S12 ドリフト電圧 (run 130–132、運用点 B)

| $V_{\mathrm{drift}}$ | run | 時間幅 [cell] | 時間幅 × V | パルス幅 [cell] | ヒット ch | 総電荷 | $\sigma_z$ [cell] | $\sigma_z$ [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000 | 131 | 28 | 28,000 | 61 | 120 | 2.07 M | 1.30 | 0.207 |
| 1,200 | 130 | 22 | 26,400 | 57 | 121.5 | 2.09 M | 1.09 | 0.208 |
| 1,400 | 132 | 20 | 28,000 | 54 | 123 | 2.09 M | 0.93 | 0.208 |

### 3.3 運用点 B と一晩 run(S7、S16)

2026-10-15 12:50 に **運用点 B**(GEM 240 × 3、502 ns × 120 fC、readout full、25 MHz、delay 1750、DRIFT 600 × 2、TR 350) を採用した。GEM が 10 V/枚 低く、readout full で frameType 2(2 B/sample) なのでデータは A(partial、557 kB/event) の半分 (278.8 kB/event) になる。一晩 run(run 141、9.6 h、149,795 events、4.32 Hz、104 GB) の指標は 5.5 分の確認 run 130 と一致し、A の一晩 (run 114、10 h、166,386 events) とも同等である。

**表 7:** 一晩 run の比較 (S7、S16)

| run | 設定 | events | kB/ev | ヒット ch | 総電荷 | 飽和 | ok | 長さ / IQR | $\sigma_z$ | $\sigma_{2D}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | A 一晩 (250×3、502 ns×240 fC、partial) | 166,386 | 557 | 119 | 1.71 M | 0.62 % | 0.995 | 83.4 / 59.6 | 0.20 | 0.325 |
| 130 | B 確認 (5.5 分) | 1,500 | 278.8 | 121.5 | 2.09 M | 0.60 % | 0.998 | 84.4 / 58.5 | 0.21 | 0.314 |
| **141** | **B 一晩** | 149,795 | 278.8 | 121 | 2.08 M | 0.92 % | 0.999 | 84.1 / 58.8 | 0.20 | 0.321 |

## 4 ヒットの精度

### 4.1 z 残差 (S11)

直線に対するヒットの z 残差 (図 5) の robust σ は 232–502 ns で **0.19–0.22 mm ≈ 1 cell**(1 cell = 40 ns × 4.77 mm/µs = 0.19 mm)。1014 ns で 0.25–0.31 mm(+30–60 %)、70 ns で 0.27 mm(S/N 不足)。HV(GEM 250 → 230、配分) には依らない (0.20–0.22)。S12 とあわせると $\sigma_z$ **は時間でなく距離の精度で決まっている** (候補: ストリップ幅 × 飛跡の傾き ≈ 0.18 mm)。1014 ns の悪化分は電子回路の時間精度が二乗で足されたもの ($\sqrt{0.31^2 - 0.21^2} \approx 0.23$ mm)。RMS は robust σ の 2–5 倍で裾が重いので、当てはめは robust に行う必要がある。**「パルス幅を z の誤差に使う」のは 10 倍以上過大** (固有幅 14.5 cell = 2.8 mm、生の幅 7–20 mm に対し実測 0.2 mm)。

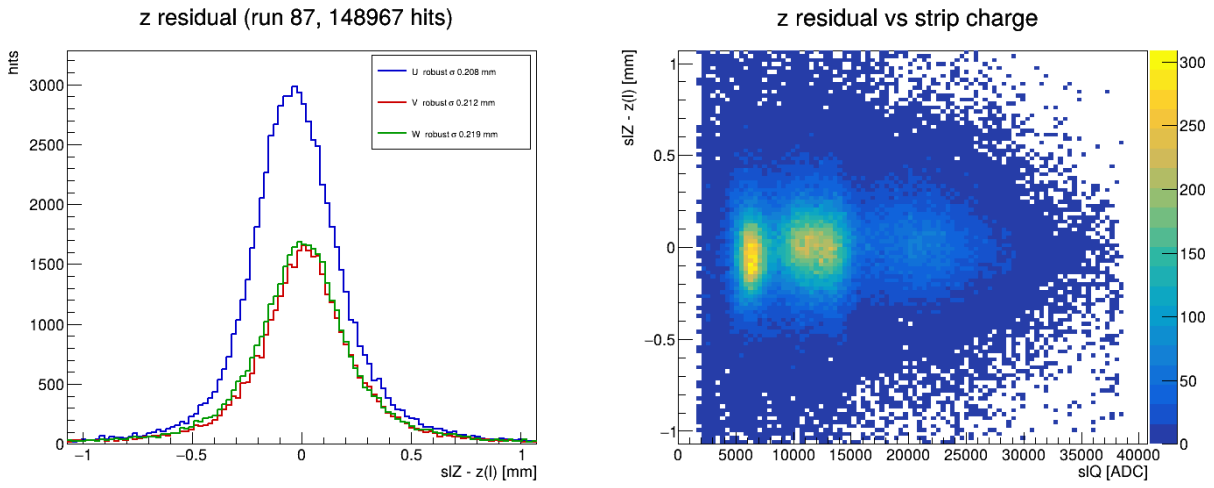



**図 5:** S11: run 87(502 ns) のヒット z 残差 (左: U/V/W、robust σ 0.21–0.22 mm。右: ストリップ電荷との相関)。

### 4.2 2D 重心精度 = U/V/W 閉合残差 (S14)

同じ z スライス (1 cell) で U・V・W それぞれの電荷重心 $s_U + s_V + s_W$ は幾何的に定数になるべきで、そのばらつきから 1 view あたりの 2D 精度を出した (ヒット ch 条件 + 時間窓 $|t - t_{peak}| \leq 15$ cell)。**232 ≈ 502 ns で 0.30 mm/view が最良**、1014 ns は 0.39–0.43(パルスが広く窓からはみ出す)、70 ns は 1.1 mm。HV には依らず (0.30–0.32)、DRIFT 1,000 V でわずかに悪い (0.34)。電荷依存が強く (Q1 0.7–0.8 → Q4 0.40–0.45 mm)、2D 精度は S/N で決まる。

まとめ: 運用点 B(502 ns) でのヒット (z スラブ) の誤差は $\sigma_s \approx 0.30$ **mm(2D、view ごと)**、$\sigma_z \approx 0.20$ **mm**。

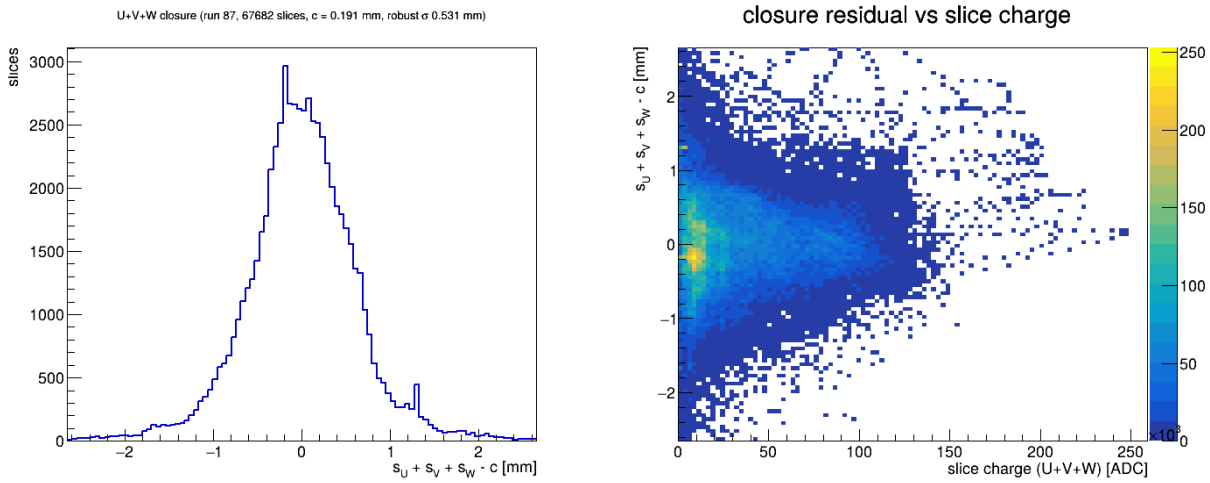



**図 6:** S14: run 87 の閉合残差 (左: 分布、robust σ 0.53 mm → $/\sqrt{3} = 0.31$ mm/view。右: スライス電荷との相関)。

## 5 読み出し方式・レート・ゼロサプレッション

### 5.1 readout と hit register(S9、S15)

現用だった partial readout は、テンプレートの `channel Reading = always` のため全 ch を読んでおり、hit register の閾値は無効だった。しかも partial は frameType 1(4 B/sample) で、full(frameType 2、2 B/sample、279 kB/event) の **2 倍** (557 kB/event) のデータになる。`Reading = only_if_hit` のテンプレート (S15) では閾値が効く (global / lsb を上げると 400 → 241 kB) が、4 B/sample のため full 比で最大 14 % しか減らない。よって**通常運用は full** とし、圧縮は ZS に任せる。

### 5.2 最大レート (S17)

周期トリガ (信号なし) と AsAd パルサー (全 256 ch に −300 mV = 占有率 100 %) で上限を測った。

- **上限は zCoBo FW の読み出し時間**: 272 ch で 2.94 ms(≈ 340 Hz、1 AsAd)。full でも ZS でも同じ。事象間隔は「周期 + 2.94 ms」で一定で、網の背圧による乱れはない。
- **読み出し中のトリガは失われる** (キューされない): パルサー 2 ms 周期 → 1 個おき。不感時間 = レート × 読み出し時間 (ビーム 100 Hz では full で 29 %)。

- **読み出し時間 ≈ 0.11 ms + 10.4 µs × 読む ch 数**: hit partial で信号なし (FPN 16 ch) なら 0.28 ms(779 Hz)。α 事象 (≈ 136 ch) なら ≈ 1.5 ms → 100 Hz で 15 %。**不感時間を縮める手段は hit register partial だけ**。
- **ZS はバイトだけを減らす** (読み出し時間は不変)。全 ch ヒットでも 65 kB。partial + ZS は両立する (frameType 1 + ZS)。
- 1 GbE は full なら 340 Hz まで余裕 (1 ms パルサーで 86 MB/s、縁)。partial で全 ch ヒットだと 557 kB で 170 Hz 止まり。光 / 10 GbE は zCoBo のリンク (FW の MAC が 1 GbE) には効かない。

**表 8:** S17 最大レート (run 148–169)

| 系列 | 信号 | 達成 [Hz] | 事象間隔の下限 [ms] | kB/event | 限界 |
|---|---|---|---|---|---|
| B full(272 ch) | なし / パルサー全 ch | 254 / 310 | 周期 + 2.94 | 279 | FW 読み出し |
| hit partial g4 | なし (FPN 16 ch) | 779 | 周期 + 0.28 | 33 | FW 読み出し (ch 数に比例) |
| hit partial g4 | パルサー全 ch(frameType 1) | 170 | 3.0 + stall | 557 | **1 GbE** |
| ZS ch ごと | パルサー全 ch | 333 | 3.0 | 65 | FW 読み出し |
| hit partial + ZS | パルサー全 ch | 333 | 3.0 | 65 | FW 読み出し |

## 5.3 ゼロサプレッション (S5、S13、S18)

pedestal run(periodic トリガ、full、150 events) から ch ごとの平均と σ の表を作り (S5: 信号 ch の ped 中央値 456.5 ADC、σ 中央値 7.6–8.0、FPN σ 3.3)、閾値 = ped + 5 σ を ch ごとの exceptions として params に入れた (`zs_params.sh`)。ZS データは閾値未満のサンプルが存在しないので、波形からペデスタルを取る従来の算法 (TPCReco の `PedestalCalculatorGRAW` も、ユーザーの macros も) は壊れる。DAQ 側では同じ表を `[system] ped_table` に置き、root_sink(PEventTPC の表モード)・monitor(Event Display の復元)・解析マクロ (`zs_restore.C` で抑制セルを表の値で埋めた同名 raw を作り macros を無改造で通す) の 3 経路で対応した (SPEC v1.49)。

検証 run(S18、各 1,500 events、運用点 B の電子回路) の結果を表 9 に示す。**ZS は品質を落とさない** (ヒット ch、ok、長さ、dEdx IQR、$\sigma_z$、$\sigma_{2D}$ が基準と同じ。総電荷は閾値未満の裾の分 − 3 %)。FPN を残しても指標は 1 つも改善せず +32 kB/event なので **FPN は抑制**する。hit partial g4 + ZS は最小 (23.1 kB、1/12) で、ヒット ch − 4、$\sigma_{2D}$ +12 % の小さな代償がある。不感時間を縮められるのはこれだけなので、**ビーム run の既定候補 = hit g4 + ZS(FPN 抑制)**、線源 run は B full(現行) か B + ZS とした。

**表 9:** S18 ZS 検証 (run 170–173、基準 = run 130)

| run | 設定 | kB/event | ヒット ch | 総電荷 | ok | 長さ | $\sigma_z$ | $\sigma_{2D}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | B full(基準) | 278.8 | 121.5 | 2.09 M | 0.998 | 84.4 | 0.21 | 0.314 |
| **170** | **B + ZS** | **30.9** (1/9) | 121 | 2.02 M | 0.998 | 83.9 | 0.20 | 0.320 |
| 171 | B + ZS、FPN 残し | 63.1 | 120 | 2.03 M | 0.997 | 83.2 | 0.20 | 0.319 |
| **172** | **hit g4 + ZS** | **23.1** (1/12) | 117 | 2.03 M | 0.996 | 82.9 | 0.19 | 0.357 |
| 173 | hit g4 + ZS、FPN 残し | 55.7 | 116 | 1.99 M | 0.997 | 82.0 | 0.19 | 0.354 |

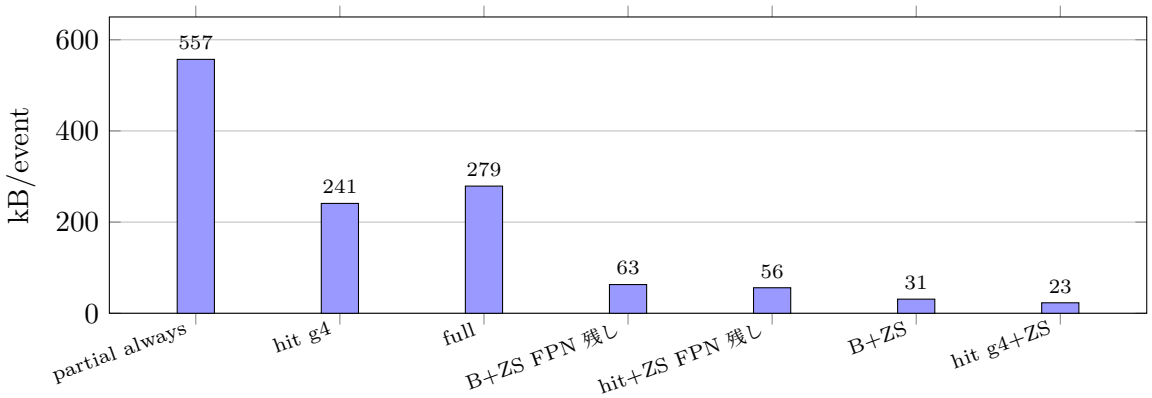



**図 7:** α 事象 1 イベントあたりのデータ量 (S9、S15、S18)。

### 5.4 ビーム run(100 Hz) に向けた設計

mini(1 AsAd): hit partial + ZS で不感時間 ≈ 15 %、23 kB/event × 100 Hz = 2.3 MB/s。ELITPC(Warsaw、zCoBo 2 枚 × 2 AsAd) の見積もり: 1 枚 544 ch → 読み出し ≈ 5.8 ms → full では最大 170 Hz・100 Hz で不感 58 %。partial(占有 25 %、≈ 150 ch) なら ≈ 1.7 ms → 17 %。帯域は full で 1 GbE の縁 (95 MB/s)、partial + ZS なら余裕。**ビーム 100 Hz の設計 = hit register partial + ZS + 2 本の 1 GbE**。FW の読み出し時間が 2 AsAd で本当に 2 倍かは Warsaw で要実測。注意: ZS graw はオフラインの grawToEventTPC のペデスタル計算を壊すので、Warsaw で ZS を使うなら「我々の PEventTPC(表で減算済み) を使う」か「TPCReco に表の入力を足す」かを先方と決める必要がある。

## 6 未解決と次の課題

- **ドリフト端 (S6)**: 12.5 MHz・窓 41 µs でも α 飛跡はトリガから 2–4 µs に収まり、陰極 (20 cm) に届かない (図 8)。$v_{\mathrm{drift}} = L/t_{\max}$ の絶対値は宇宙線か陰極側線源で測る。cell 340 付近の山は窓位置に依らず物理ではない (未解明)。
- **揺れ**: α 波形の周期 1.6–1.8 µs の成分 (信号 ch のみ、電荷に比例)。AGET の応答核には無い。検出器側 (GEM / 誘導) の可能性。
- **複数飛跡**: 現在の再構成は 1 イベント = 直線 1 本。502 ns で RMS が 1014 ns より大きい (外れ値の出方の違い) の素材でもある。
- **ZS の run ごとのカウンタ** (TODO/159): root_sink / monitor の ZS カウンタを run_stop に出す。PEventTPC 側の電荷和の照合も未実施。
- **Warsaw(4 AsAd)**: 取得再開の判定 (SPEC v1.48)、ZS の frameType、FW 読み出し時間の実測。

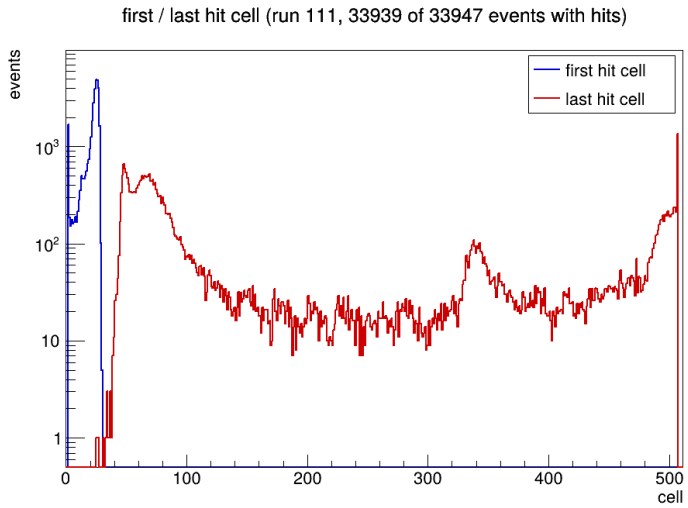



**図 8:** S6: run 111(12.5 MHz、delay 3800) の first / last hit cell。last hit は 50–100 cell(トリガから 2–4 µs) に集中し、cell 508 のスパイクは窓端の跳ね。

## 付録 A　道具と記録の所在

- 台帳: `docs/SCANS_ja.md`(S1–S18、数字の正)。経緯と判断: `TODO/archive/135--158`。
- 道具: `tools/scan/`(`scan.py`、`run_metrics.C`、`metrics_for_run.sh`、`pulser_kernel.C`、`deconv.C`、`drift_end.C`、`hit_residuals.C`、`uvw_closure.C`、`zs_exceptions.py`、`zs_params.sh`、`zs_restore.C`、`ledger.py`)。各マクロにテストあり。
- 仕様: `docs/SPEC_ja.md` v1.49(ZS 表モード、0x02 復元、ped_table、decoder カウンタ、§13-9)。運用: `docs/RUNBOOK_ja.md`「ZS 運用」。
- ELITPC: データ `/data/tpcdaq/run00NN/`、指標 `~/test/scan/metrics/`、図 `~/test/scan/`{resid, closure, kernel2, deconv, drift}、較正表 `~/test/scan/calib/pedestal_232ns.json` / `pedestal_502ns.json`。

## 付録 B　運用点 B の params

`base_1750.json`(ELITPC `~/test/scan/`)。knobs: `writingClockFrequency_MHz` 25、`triggerDelay` 1750、`triggerMode` external、`peakingTime_ns` 502、`gain` 120 fC、`readout` full、`fpnRead` true、`zeroSuppression.enabled` false。ビーム候補: テンプレート `configure-elinp-hit.xcfg`(`channel Reading only_if_hit`)、global 4 / lsb 15、ZS 有効 + `pedestal_502ns.json` の exceptions(FPN 閾値 4095)。